Inteligentny planer nauki dla studentów

Poziomy I–III TRL – badania podstawowe i przemysłowe

---

1. Poziom I TRL – badania podstawowe

1.1. Opis idei

W wyniku analiz organizacji nauki studentów w okresie sesji egzaminacyjnej nasz zespół opracował koncepcję algorytmu, który automatycznie układa indywidualny harmonogram nauki. Algorytm uwzględnia ilość materiału do opanowania, terminy egzaminów, szacowaną trudność poszczególnych przedmiotów oraz czas, jakim student faktycznie dysponuje w danym dniu.

Zauważono, że większość studentów planuje naukę liniowo („tyle stron dziennie") i nie uwzględnia zjawiska zapominania. Wprowadzenie do algorytmu mechanizmu powtórek rozłożonych w czasie oraz ważenia przedmiotów według trudności i terminu pozwoliło we wstępnej symulacji na modelowych danych uzyskać plany, które:

- zmniejszały ilość nauki „na ostatnią chwilę" o ok. 30% względem planu liniowego,
- pozwalały zaplanować powtórkę całego materiału przed egzaminem w ok. 90% przypadków (przy planie liniowym ok. 60%).

Zauważono również, że algorytm można rozszerzyć o dynamiczną korektę. Po każdej sesji nauki student ocenia swoją znajomość tematu (np. krótkim quizem lub oceną w skali 1–5), a planer przesuwa zagadnienia słabiej opanowane na wcześniejsze terminy i zwiększa liczbę ich powtórek. Wstępna analiza wskazuje, że można w ten sposób przewidywać, które zagadnienia będą wymagały największej liczby powtórek.

2. Poziom II TRL – badania przemysłowe

2.1. Koncepcja technologii i jej przyszłego zastosowania

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii algorytmu planowania nauki. Ustalono, że można ją rozwinąć i zastosować na większości platform, tj. w systemach Android i iOS oraz w przeglądarce internetowej (Windows, Linux, macOS). Optymalnym rozwiązaniem jest, aby do zaprojektowanego algorytmu stworzyć aplikację, która stanowić będzie interfejs dla użytkownika, za pomocą którego będzie on mógł wykonywać różne operacje związane z użyciem algorytmu, w szczególności:

- dodawać przedmioty, terminy egzaminów oraz zakres materiału,
- określać szacowaną trudność przedmiotów i dostępny czas nauki,
- przeglądać wygenerowany plan na dany dzień i tydzień,
- oznaczać postępy (np. ocena znajomości tematu w skali 1–5),
- otrzymywać automatycznie zaktualizowany plan i przypomnienia.

Aplikacja powinna być prosta i intuicyjna oraz zgodna z zasadą: im mniej kroków (kliknięć) do rezultatu, tym lepiej. Docelowo użytkownik powinien otrzymać pierwszy plan nauki po wprowadzeniu jedynie najważniejszych danych (przedmiot, termin egzaminu, ilość materiału).

Zauważono, że algorytm po odpowiedniej adaptacji może być zastosowany do przygotowania powtórek w postaci krótkich quizów i fiszek, których wyniki bezpośrednio zasilają planer i pozwalają dokładniej wskazywać zagadnienia wymagające najwięcej powtórek. Opcja modułu powtórek i quizów zostanie wykorzystana jako jeden z komponentów aplikacji produkcyjnej. Docelowo aplikacja będzie również korzystać z integracji z kalendarzem użytkownika oraz z powiadomień przypominających o zaplanowanej nauce.

Przyjęto, że projekt będzie się opierał na następujących komponentach:

- **silnik planowania** – algorytm układający harmonogram, wydzielony jako niezależna biblioteka lub usługa,
- **aplikacja mobilna i webowa** – prosty interfejs użytkownika,
- **moduł postępów i powtórek** – oceny, quizy, fiszki,
- **integracje** – kalendarz, powiadomienia, synchronizacja konta.

Na tym etapie przyjęte założenia nie zostały jeszcze potwierdzone dowodami ani szczegółowymi analizami.

2.2. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Zweryfikowano, jakie zasoby zespół ma już dostępne, a jakie będą jeszcze potrzebne. Zgodnie z założeniem wymagania przyjęto na poziomie optymalnym.

Zasób	Przeznaczenie	Status
2x komputer stacjonarny lub wydajny laptop (min. 16 GB RAM, dysk SSD)	rozwój aplikacji i algorytmu	dostępne
dostęp światłowodowy do Internetu	praca zespołowa, chmura, repozytorium kodu	dostępne
2x środowisko programistyczne (np. Visual Studio Code lub IntelliJ, Android Studio)	tworzenie i testowanie kodu	dostępne
repozytorium kodu z automatycznymi testami (GitHub)	wersjonowanie, praca w zespole, ciągła integracja	dostępne
narzędzie do zarządzania projektem (CollaboryChat)	harmonogram i podział zadań	dostępne
środowisko do analizy danych (Python, Jupyter)	prototyp i strojenie algorytmu, symulacje planów	dostępne
środowisko do testów: smartfony	testy aplikacji na różnych urządzeniach	dostępne
serwer w chmurze z bazą danych (np. PostgreSQL)	backend, konta użytkowników, synchronizacja danych	do pozyskania
konta deweloperskie Google Play i Apple App Store	publikacja aplikacji	do pozyskania

Zasób	Przeznaczenie	Status
dane testowe (przykładowe, zanonimizowane plany sesji) oraz grupa testowa 10–20 studentów	weryfikacja algorytmu i użyteczności aplikacji	do pozyskania
polityka prywatności i zgodność z RODO	ochrona danych o postępach w nauce	do opracowania

3. Poziom III TRL – potwierdzenie koncepcji

3.1. Cel badań

Celem III poziomu gotowości technologicznej jest analityczne potwierdzenie założeń koncepcji inteligentnego planera nauki dla studentów. Na tym etapie zostaną przetestowane poszczególne elementy algorytmu, które nie będą jeszcze połączone w całą aplikację.

Badania będą miały na celu sprawdzenie, czy uwzględnienie terminów egzaminów, trudności przedmiotów, ilości materiału oraz dostępnego czasu pozwoli na utworzenie realistycznego harmonogramu nauki. Dodatkowo zostanie sprawdzona zasadność stosowania powtórek rozłożonych w czasie oraz aktualizowania planu na podstawie postępów studenta.

3.2. Planowane badania i symulacje

W ramach III poziomu gotowości technologicznej zostaną przeprowadzone badania następujących elementów rozwiązania:

- **Moduł generowania harmonogramu** – zostanie sprawdzone, czy algorytm potrafi utworzyć plan nauki na podstawie terminów egzaminów, ilości materiału, trudności przedmiotów i dostępnego czasu. Wyniki zostaną porównane z prostym planem, w którym materiał jest dzielony po równo na kolejne dni.
- **Moduł priorytetów przedmiotów** – zostanie sprawdzone, czy algorytm przydziela więcej czasu przedmiotom trudniejszym oraz tym, których egzaminy odbędą się wcześniej. Pozwoli to ocenić, czy zastosowane kryteria właściwie wpływają na kolejność wykonywania zadań.
- **Moduł powtórek** – zostanie przeprowadzona symulacja rozłożenia powtórek materiału w czasie. Sprawdzimy, czy plan umożliwia ponowne przejrzenie najważniejszych zagadnień przed egzaminem, zamiast pozostawiania całego materiału na ostatnie dni.
- **Moduł aktualizacji planu** – zostanie sprawdzone, czy po wprowadzeniu oceny znajomości tematu w skali od 1 do 5 algorytm potrafi zmienić harmonogram. Zagadnienia słabiej opanowane powinny otrzymywać wyższy priorytet i dodatkowy czas na powtórki.

3.3. Sposób weryfikacji założeń

Badania zostaną przeprowadzone na przykładowych danych dotyczących trzech przedmiotów. Dla każdego przedmiotu zostanie określony termin egzaminu, ilość materiału oraz poziom trudności. Dodatkowo zostanie ustalona liczba godzin, jaką student może przeznaczyć na naukę każdego dnia.

Najpierw zostanie wygenerowany plan bez automatycznych powtórek, a następnie plan uwzględniający trudność przedmiotów, terminy egzaminów i konieczność powtarzania materiału. Oba rozwiązania zostaną porównane pod względem liczby dni potrzebnych do przygotowania się do egzaminów, wykorzystania dostępnego czasu oraz możliwości powtórzenia materiału przed egzaminem.

W kolejnym kroku zostanie zasymulowana sytuacja, w której student słabo opanował wybrane zagadnienie. Sprawdzimy, czy algorytm odpowiednio zmieni harmonogram i zaplanuje dodatkową powtórkę. Poprawność działania zostanie oceniona na podstawie zgodności wygenerowanego planu z przyjętymi założeniami.

3.4. Oczekiwane rezultaty

Oczekuje się, że przeprowadzone symulacje pozwolą potwierdzić, czy podstawowe mechanizmy planera działają zgodnie z założeniami. W szczególności powinny wykazać, czy:

- harmonogram uwzględnia terminy egzaminów i trudność przedmiotów,
- dostępny czas studenta jest wykorzystywany w sposób realistyczny,
- powtórki można zaplanować przed terminem egzaminu,
- słabsze wyniki nauki powodują odpowiednią aktualizację planu.

Uzyskane wyniki posłużą do wskazania elementów algorytmu wymagających poprawy przed rozpoczęciem prac nad połączeniem poszczególnych modułów w jeden system. Na tym etapie nie zakłada się jeszcze stworzenia kompletnej aplikacji mobilnej ani webowej.